

## Guía 2: “Inversa de funciones y funciones trascendentes en Matlab”

### Objetivos

- Emplear los comandos provistos por Matlab para calcular la composición de dos funciones y la inversa de una función de variable real.
- Definir y graficar funciones trascendentes usando la sintaxis de Matlab.

### Introducción

#### Composición de funciones

Para efectuar la composición de funciones  $(f \circ g)(x)$  y  $(g \circ f)(x)$  se emplea el comando `compose()`.

| COMANDO                   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                      | EJEMPLO                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>compose(f,g)</code> | Realiza la composición de las funciones <b>f</b> y <b>g</b> en el orden $(f \circ g)(x)$ . Las variables de cada función se deben definir como simbólicas. Si se desea evaluar dicha composición se debe utilizar el comando <code>subs</code> . | <pre>&gt;&gt; syms x; &gt;&gt; f=x^2-1; &gt;&gt; g=3*x+5; &gt;&gt; compose(f,g) ans = (3*x + 5)^2 - 1</pre> |
| <code>compose(g,f)</code> | Realiza la composición de las funciones <b>f</b> y <b>g</b> en el orden $(g \circ f)(x)$ . Las variables de cada función se deben definir como simbólicas. Si se desea evaluar dicha composición se debe utilizar el comando <code>subs</code> . | <pre>&gt;&gt; syms x; &gt;&gt; f=x^2-1; &gt;&gt; g=3*x+5; &gt;&gt; compose(g,f) ans = 3*x^2 + 2</pre>       |

#### Inversa de funciones

Para obtener la inversa de una función se emplea el comando `finverse()`.

| COMANDO                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                    | EJEMPLO                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>finverse(f)</code> | Determina la inversa de la función <b>f</b> respecto a la variable indicada en la función. La variable de la función se debe definir como simbólica. Si se desea evaluar dicha función inversa se debe utilizar el comando <code>subs</code> . | <pre>&gt;&gt; syms x; &gt;&gt; f=x^3+1; &gt;&gt; finverse(f) ans = (x - 1)^(1/3)</pre> |

## Funciones trascendentes en MATLAB

En matemática, llamamos funciones trascendentes a aquellas que no pueden ser definidas sólo en términos de adición, sustracción, multiplicación, división y potencias racionales de una variable  $x$ . En otras palabras, una función trascendente es una función que trasciende el álgebra en el sentido que no puede ser expresada en términos de una secuencia infinita de operaciones algebraicas.

Entre las funciones trascendentes más importantes en matemática e ingeniería tenemos las funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y trigonométricas inversas. MATLAB dispone de comandos específicos para trabajar dichas funciones. La sintaxis de dichos comandos se presenta a continuación:

- **Funciones exponenciales**

| COMANDO             | DESCRIPCIÓN                                                                         | EJEMPLO                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <code>exp(x)</code> | Se emplea para determinar la exponencial de base “e” del elemento o expresión $x$ . | <pre>&gt;&gt; exp(2) ans =     7.389056098930650</pre> |

Para representar funciones exponenciales con bases distintas a “e” debemos emplear el operador de potencia  $^$ ; así, por ejemplo, la expresión  $7^x$  en MATLAB se escribiría como  $7^x$ .

- **Funciones logarítmicas**

| COMANDO               | DESCRIPCIÓN                                                                              | EJEMPLO                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <code>log(x)</code>   | Se emplea para determinar el logaritmo natural (base “e”) del elemento o expresión $x$ . | <pre>&gt;&gt; log(1) % ln(1) ans =     0</pre> |
| <code>log2(x)</code>  | Se emplea para determinar el logaritmo base 2 del elemento o expresión $x$ .             | <pre>&gt;&gt; log2(2) ans =     1</pre>        |
| <code>log10(x)</code> | Se emplea para determinar el logaritmo base 10 del elemento o expresión $x$ .            | <pre>&gt;&gt; log10(10) ans =     1</pre>      |

Para representar funciones logarítmicas con base distinta de  $e$ ,  $10$  o  $2$  se debe emplear la fórmula de **cambio de base**:

$$\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)} = \frac{\log(x)}{\log(a)}$$

Por ejemplo, para representar la función  $\log_7(x)$ , en MATLAB escribiríamos  $\log(x)/\log(7)$  o bien  $\log10(x)/\log10(7)$ .

- **Funciones trigonométricas**

| COMANDO             | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                  | EJEMPLO                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>sin(x)</code> | Se emplea para determinar el seno del elemento o expresión x dada en <b>radianes</b> . Si x está en grados debe usarse el comando <code>sind(x)</code>       | <pre>&gt;&gt; sin(pi/2) ans = 1 &gt;&gt; sind(90) ans = 1</pre>                         |
| <code>cos(x)</code> | Se emplea para determinar el coseno del elemento o expresión x dada en <b>radianes</b> . Si x está en grados debe usarse el comando <code>cosd(x)</code>     | <pre>&gt;&gt; cos(pi) ans = -1 &gt;&gt; cosd(180) ans = -1</pre>                        |
| <code>tan(x)</code> | Se emplea para determinar la tangente del elemento o expresión x dada en <b>radianes</b> . Si x está en grados debe usarse el comando <code>tand(x)</code>   | <pre>&gt;&gt; tan(pi/4) ans = 1 &gt;&gt; tand(45) ans = 1</pre>                         |
| <code>csc(x)</code> | Se emplea para determinar la cosecante del elemento o expresión x dada en <b>radianes</b> . Si x está en grados debe usarse el comando <code>cscd(x)</code>  | <pre>&gt;&gt; csc(pi/2) ans = 1 &gt;&gt; cscd(90) ans = 1</pre>                         |
| <code>sec(x)</code> | Se emplea para determinar la secante del elemento o expresión x dada en <b>radianes</b> . Si x está en grados debe usarse el comando <code>secd(x)</code>    | <pre>&gt;&gt; sec(pi) ans = -1 &gt;&gt; secd(180) ans = -1</pre>                        |
| <code>cot(x)</code> | Se emplea para determinar la cotangente del elemento o expresión x dada en <b>radianes</b> . Si x está en grados debe usarse el comando <code>cotd(x)</code> | <pre>&gt;&gt; cot(pi/3) ans = 0.57735026918 &gt;&gt; cotd(60) ans = 0.57735026918</pre> |

- **Funciones trigonométricas inversas**

| COMANDO              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                       | EJEMPLO                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <code>asin(x)</code> | Se emplea para determinar el seno inverso o arcoseno del elemento o expresión x. El resultado se expresa en radianes.             | <pre>&gt;&gt; asin(0) ans = 0</pre>                   |
| <code>acos(x)</code> | Se emplea para determinar el coseno inverso o arcocoseno del elemento o expresión x. El resultado se expresa en radianes.         | <pre>&gt;&gt; acos(-1) ans = 3.141592653589793</pre>  |
| <code>atan(x)</code> | Se emplea para determinar la tangente inversa o arcotangente del elemento o expresión x. El resultado se expresa en radianes.     | <pre>&gt;&gt; atan(0) ans = 0</pre>                   |
| <code>acsc(x)</code> | Se emplea para determinar la cosecante inversa o arcocosecante del elemento o expresión x. El resultado se expresa en radianes.   | <pre>&gt;&gt; acsc(-1) ans = -1.570796326794897</pre> |
| <code>asec(x)</code> | Se emplea para determinar la secante inversa o arcosecante del elemento o expresión x. El resultado se expresa en radianes.       | <pre>&gt;&gt; asec(2) ans = 1.047197551196598</pre>   |
| <code>acot(x)</code> | Se emplea para determinar la cotangente inversa o arcocotangente del elemento o expresión x. El resultado se expresa en radianes. | <pre>&gt;&gt; acot(1) ans = 0.785398163397448</pre>   |

## Procedimiento

### PARTE I. Composición de funciones

**Ejemplo:** Dadas las funciones  $f(x) = x^2 - 9x$ ,  $g(x) = \sqrt{5x - 3}$ ,  $h(x) = \frac{x-5}{x+4}$ , calcular:

- a)  $(f \circ g)(x)$    b)  $(f \circ h)(x)$    c)  $(h \circ g)(x)$    d)  $(f \circ f)(x)$    e)  $(g \circ f)(-1)$    f)  $(g \circ g)(3)$

Solución

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>&gt;&gt; syms x; % Definiendo como simbólica la variable x &gt;&gt; % Definiendo las funciones &gt;&gt; f=x^2-9*x; &gt;&gt; g=sqrt(5*x-3); &gt;&gt; h=(x-5)/(x+4); &gt;&gt; % a) f(g(x)) &gt;&gt; compose(f,g) ans =     5*x - 9*(5*x - 3)^(1/2) - 3  &gt;&gt; % b) f(h(x)) &gt;&gt; compose(f,h) ans = (x - 5)^2/(x + 4)^2 - (9*(x - 5))/(x + 4) &gt;&gt; simplify(ans) % Simplificando ans = -(8*x^2 + x - 205)/(x + 4)^2 &gt;&gt; pretty(ans)       2     8 x  + x - 205   - ----           2       (x + 4)  &gt;&gt; % c) h(g(x)) &gt;&gt; compose(h,g) ans = ((5*x - 3)^(1/2) - 5)/((5*x - 3)^(1/2) + 4) &gt;&gt; pretty(ans) sqrt(5 x - 3) - 5 ----- sqrt(5 x - 3) + 4</pre> | <pre>&gt;&gt; % d) f(f(x)) &gt;&gt; compose(f,f) ans = 81*x + (- x^2 + 9*x)^2 - 9*x^2 &gt;&gt; pretty(ans)       2      2      2     81 x + (- x  + 9 x)  - 9 x  &gt;&gt; % e) g(f(-1)) &gt;&gt; % Se calcula la composición y se evalúa en un solo paso &gt;&gt; subs(compose(g,f),-1) ans = 47^(1/2) &gt;&gt; double(ans) % En decimales ans =     6.855654600401044  &gt;&gt; % f) g(g(3)) &gt;&gt; g_g=compose(g,g) % Calculamos g(g(x)) g_g = (5*(5*x - 3)^(1/2) - 3)^(1/2) &gt;&gt; subs(g_g,3) % Evaluamos para x=3 ans = (5*12^(1/2) - 3)^(1/2) &gt;&gt; double(ans) % En decimales ans =     3.784244716675809</pre> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PARTE II. Inversa de funciones

**Ejemplo:** Dada la función  $g(x) = 2x^3 - 5$ , obtener  $g^{-1}(x)$  y graficar ambas funciones en un mismo plano. Además, verifique la inversa usando composición de funciones.

### Solución

- 1- Inicialmente debemos declarar como simbólica la variable  $x$  y definir la función  $g(x)$  de la siguiente manera:

```
>> syms x;
>> g=2*x^3-5;
```

- 2- A continuación, calcularemos la función inversa de  $g(x)$  usando el comando `finverse()` y la guardaremos en una variable llamada `g_inv`.

```
>> g_inv=finverse(g)
g_inv =
(2^(2/3)*(x + 5)^(1/3))/2
>> pretty(g_inv)
  2/3      1/3
2   (x + 5)
-----
      2
```

- 3- Ahora graficaremos  $g(x)$  y  $g^{-1}(x)$  en un mismo plano. Comencemos habilitando la superposición de gráficos y la cuadrícula mediante los siguientes comandos:

```
>> hold on
>> grid on
```

- 4- Sin cerrar la ventana gráfica generada en el paso anterior, digite los siguientes comandos para graficar ambas funciones.

```
>> ezplot(g)
>> ezplot(g_inv)
>> axis([-4 4 -4 4])
```

- 5- Usando el comando `title()`, coloque un título adecuado al gráfico generado en el paso anterior.
- 6- La gráfica de cualquier función  $g(x)$  y la de su inversa  $g^{-1}(x)$  cumplen con ser simétricas entre sí respecto a la recta identidad ( $y = x$ ); es decir, las dos gráficas son reflexiones una de la otra a través de la recta  $y = x$ . Para comprobar esta propiedad, grafique la recta identidad en el plano generado en el paso anterior.
- 7- Cualquier función  $g(x)$  y su inversa  $g^{-1}(x)$  satisfacen las siguientes condiciones: a)  $g(g^{-1}(x)) = x$  y b)  $g^{-1}(g(x)) = x$ . Emplee el comando `compose()` para verificar estas condiciones para la función  $g(x) = 2x^3 - 5$  y su inversa.

### PARTE III. Funciones exponenciales

**Ejemplo:** Grafique las siguientes funciones exponenciales en un mismo plano cartesiano

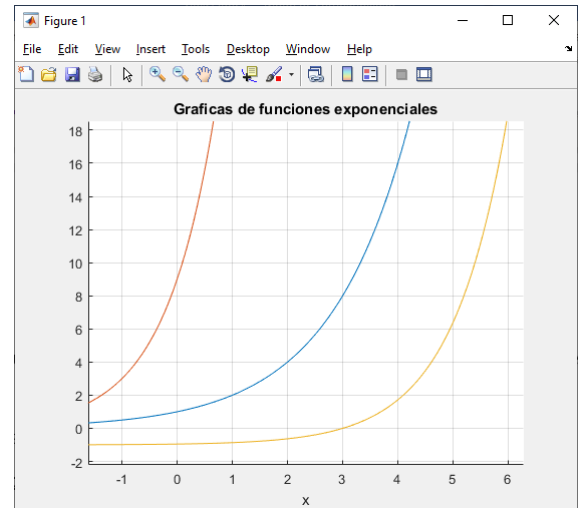
a)  $f(x) = 2^x$

b)  $g(x) = 3^{x+2}$

c)  $h(x) = e^{x-3} - 1$

Solución

```
>> hold on
>> grid on
>> ezplot(2^x)
>> ezplot(3^(x+2))
>> ezplot(exp(x-3)-1)
>> title('Gráficas de funciones exponenciales')
```



**NOTA:** Puede hacer uso de la herramienta de selección  dentro de la ventana grafica para cambiar el color, grosor y estilo de las curvas graficadas.

### PARTE IV. Funciones logarítmicas

**Ejemplo:** Grafique las siguientes funciones logarítmicas en un mismo plano cartesiano

a)  $f(x) = \log(x)$

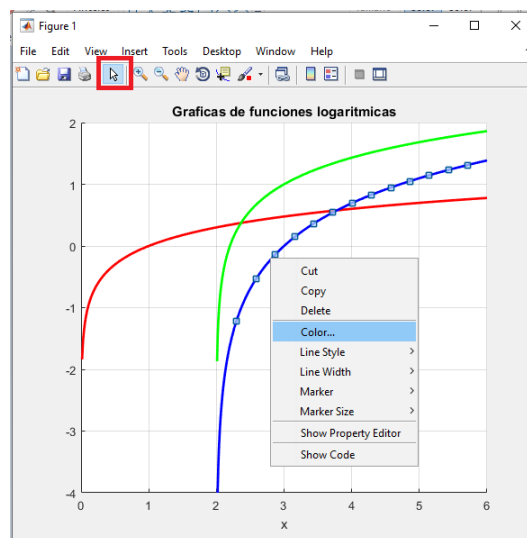
b)  $g(x) = \ln(x - 2)$

c)  $h(x) = \log_5(x - 2) + 1$

```
>> f=log10(x); % Para logaritmo común (base 10) usamos el comando log10
>> g=log(x-2); % Para logaritmo natural (base e) usamos el comando log
>> h=(log(x-2)/log(5))+1; % Para otras bases usamos cambio de base
>> grid on; % Mostrando la cuadrícula
>> hold on; % Habilitando la superposición de gráficos
>> ezplot(f)
>> ezplot(g)
>> ezplot(h)
>> title('Gráficas de funciones logarítmicas')
>> axis([0 6 -4 2])
```

Utiliza la herramienta de selección  para cambiar el color de las curvas graficadas según el siguiente detalle:

| FUNCIÓN                    | COLOR DE LA CURVA |
|----------------------------|-------------------|
| $f(x) = \log(x)$           | Rojo              |
| $g(x) = \ln(x - 2)$        | Azul              |
| $h(x) = \log_5(x - 2) + 1$ | Verde             |



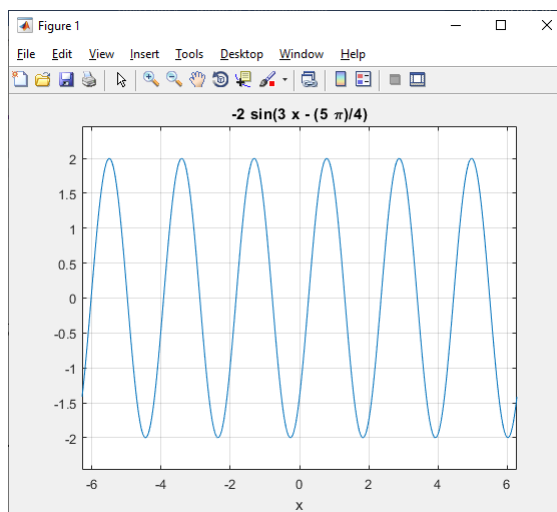
## PARTE V. Funciones trigonométricas

**Ejemplo.** Grafique la siguiente función trigonométrica:

$$f(x) = -2 \operatorname{sen}\left(3x - \frac{5\pi}{4}\right)$$

Solución

```
>> f=-2*sin(3*x-5*pi/4);
>> pretty(f)
      /      5 pi \
-sin| 3 x - ---- | 2
      \      4  /
>> grid on
>> ezplot(f)
```



Realice los cálculos y modificaciones necesarias de tal manera que se muestre únicamente un periodo de la gráfica.

## Ejercicios complementarios

I. Dadas las siguientes funciones:  $f(x) = x^2 - 5$ ,  $g(x) = \sqrt{x+6}$ ,  $h(x) = \frac{8}{5-x}$ , calcular:

a)  $(f \circ h)(x)$    b)  $(h \circ g)(x)$    c)  $(g \circ f)(x)$    d)  $(h \circ h)(3)$    e)  $(f \circ g)(3)$    f)  $(f \circ f)(-2)$

II. Dadas las siguientes funciones:  $f(x) = \sqrt{x^3 + 16}$ ,  $g(x) = \sqrt[3]{7-x}$ ,  $h(x) = 9 - x^3$ , calcular:

a)  $(f \circ g)(x)$    b)  $(h \circ g)(-1)$    c)  $(g \circ f)(x)$    d)  $(h \circ h)(2)$    e)  $(f \circ g)(3)$    f)  $(f \circ f)(-2)$

III. Para cada una de las siguientes funciones, obtenga su función inversa y gráfiquela junto a la función original en un mismo plano.

a)  $g(x) = (x-3)^3 - 2$

d)  $h(x) = \ln(2x-6)$

b)  $h(x) = \sqrt[3]{4-2x}$

e)  $g(x) = \frac{5}{x+3}, x > -3$

c)  $f(x) = e^{3x} - 1$

f)  $h(x) = \frac{x+8}{9-x}, x < 9$

IV. Grafique las siguientes funciones en MATLAB.

a)  $f(x) = \ln(3x+15), -5 \leq x \leq 12$

b)  $g(x) = \log(x^2 - 25), -10 \leq x \leq 10$

c)  $f(x) = e^{2x} + |x+3|, -5 \leq x \leq 1$

d)  $h(x) = \cos^{-1}\left(\frac{x}{5}\right), -5 \leq x \leq 5$

e)  $g(x) = \operatorname{atan}\left(\frac{x}{2}\right), -10 \leq x \leq 10$

V. Grafique un periodo de las siguientes funciones trigonométricas

a)  $f(x) = 3\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{3\pi}{2}\right)$

d)  $f(x) = -5\sin\left(\frac{1}{2}x\right)$

b)  $f(x) = -4\sin\left(\frac{2x}{3} + \frac{2\pi}{5}\right)$

e)  $f(x) = 2\csc(x)$

c)  $f(x) = -6\cos(\pi x)$

f)  $f(x) = \cot(3x)$